

高标准农田建设政策实施对粮食生产气候韧性的影响

彭长生 刘 阳 钟 钰

摘要：本文选取中国 2005—2017 年省级面板数据，通过构建 SBM-DEA 模型测度粮食生产气候韧性，并利用连续 DID 模型实证分析高标准农田建设政策实施对粮食生产气候韧性的影响机制和效应。研究结果显示，高标准农田建设政策实施对粮食生产气候韧性具有显著的正向促进作用，并且，经过一系列稳健性检验后，该结果依然稳健。异质性分析发现，在“胡焕庸线”东南部和中国湿润半湿润地区，高标准农田建设政策实施对粮食生产气候韧性产生了显著的正向影响。机制分析发现，高标准农田建设政策实施对粮食生产气候韧性的提升，主要是通过提高农业机械化作业效率、增加有效灌溉比例和扩大土地经营规模来实现的。进一步分析发现，高标准农田建设政策实施显著提升了粮食生产面对气候冲击的复原力。本文研究结果表明，当前高标准农田建设政策实施在降低粮食生产系统气候风险方面具有整体有效性和区域异质性，未来需进一步从政策力度、区域差异、补贴配套和政策协同等多个维度优化高标准农田建设政策的实施路径。

关键词：粮食生产气候韧性 高标准农田建设 连续 DID 模型 SBM-DEA 模型

中图分类号：F323.2; F326 **文献标识码：**A

一、引言

确保粮食生产的稳定与可持续发展，已成为关乎人类生存与国家稳定的重大课题。近年来，极端气候频发给全球粮食生产带来了前所未有的挑战。联合国政府间气候变化专门委员会发布的《气候变化 2023》指出，暴雨、洪涝、干旱、高温和低温冻害等极端天气事件频繁发生，已成为影响世界各国农业生产、威胁自然生态系统和人类可持续发展的关键因素（IPCC，2023）。气候的不稳定性使传统的农业生产模式面临巨大压力，粮食安全面临严重威胁（刘立涛等，2018）。根据有关学者测算，全球平均地表温度每上升 1℃，每年粮食产量对应的热量下降 5.5×10^{14} 千卡（Hultgren et al., 2025）。气

【资助项目】 国家社会科学基金项目“多元利益视角下农地细碎化协同治理机制研究”（编号：23BGL264）；中国农业科学院科技创新工程基础科学研究中心科学任务“粮食主产区利益补偿生成机理与机制构建”（编号：CAAS-BRC-AERD-2025-01）。

【作者信息】 彭长生、刘阳，安庆师范大学经济与管理学院；钟钰（通讯作者），中国农业科学院农业经济与发展研究所，电子邮箱：zhongyu@caas.net.cn。

候变化导致全球粮食供应链中断风险正严重威胁人类福祉和社会稳定，而中国是全球气候变化的敏感区和影响显著区之一^①。自 1961 年以来，中国气候呈现“水热双增”态势，对农业生产的不利影响日益突出。为此，中国政府制定了一系列应对政策。例如：2008 年国家发展改革委颁布的《国家粮食安全中长期规划纲要（2008—2020 年）》强调^②，为应对耕地减少、水资源短缺和气候变化对粮食生产的多重约束，要采取最严格的措施保护耕地，下大力气加强农田水利设施建设；2022 年生态环境部等 17 个部门出台的《国家适应气候变化战略 2035》提出^③，优化农业气候资源利用格局，强化农业应变减灾工作体系，增强农业生态系统气候韧性，建立适应气候变化的粮食安全保障体系。

当前，气候韧性已成为全球范围内评估气候变化应对策略的关键指标。粮食生产气候韧性（climate resilience of food production，简称 CRFP）指粮食生产系统在应对气候变化的不利影响时，所具备的适应、恢复以及持续发展的能力。CRFP 是评价农业气候韧性的核心指标。为实现对农业系统气候韧性的精准评测，国内外学者开发了一系列量化评估手段与方法（FAO and IIASA, 2012; Azadeh et al., 2014; Yang et al., 2021）。近年来，国内学者开始关注农业韧性问题，研究内容涵盖数字经济和农业保险等对农业韧性的赋能作用（宋敏和刘欣雨，2023；周密等，2024）、农业产业链韧性与粮食供应链韧性的关系（何亚莉和杨肃昌，2021）、农业机械化对 CRFP 的影响（Fang et al., 2024）等。

土地是粮食生产的基础和核心要素，土地质量对粮食安全至关重要。中国提升土地质量的土地整治活动包括土壤改良、农田水利设施建设、土地平整、坡改梯、废弃地复垦等。其中，高标准农田建设是综合上述多种技术和措施以全面提升土地质量、增强农田应对气候灾害能力、主动适应气候变化冲击的关键政策手段和应对措施。党和国家高度重视高标准农田建设，将其作为夯实粮食安全根基的关键举措。党的二十大报告提出，全方位夯实粮食安全根基，牢牢守住十八亿亩耕地红线，逐步把永久基本农田全部建成高标准农田。党的二十届三中全会则明确要求完善高标准农田建设、验收和管护机制。现有研究主要围绕高标准农田建设与化肥减量（梁志会等，2021）、粮食产量（钱龙等，2024）、粮食生产韧性（彭长生等，2024；高雪和李欠男，2025）等的关系展开实证研究。增强农田在面对气候变化时的防灾减灾能力，是建设高标准农田的重要目标和夯实粮食生产能力的重要途径。既有研究对粮食生产韧性的影响因素和高标准农田建设的多元效应等做了深入探讨，但是，作为提升土地质量与农田防灾减灾能力的核心政策工具，高标准农田建设对粮食生产气候韧性，尤其是在脆弱性与复原力这两个关键维度上的影响效应和作用机制，至今尚未有针对性的研究。

脆弱性与复原力是韧性概念内涵中两个呈逆向关联又互为补充的维度。基于“致灾因子—承灾主体—灾害后果”这一自然灾害形成和发展的灾害学理论框架（容志，2017），粮食生产系统脆弱性被定义为在遭受气候变化冲击时，承灾主体所呈现的薄弱环节与敏感程度；复原力则反映粮食生产系统

^①资料来源：《朱定真：气候变化对我国粮食安全影响不容忽视》，http://cppcc.china.com.cn/2022-04/29/content_78193859.htm。

^②参见《国家粮食安全中长期规划纲要（2008—2020 年）》，https://www.moa.gov.cn/xw/zwtd/200811/t20081114_1172812.htm。

^③参见《国家适应气候变化战略 2035》，https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-06/14/content_5695555.htm。

在经历气候冲击后所具备的恢复与适应效能。本文将灾害形成的因果机制纳入投入产出理论框架，把气候变化等致灾因子视为非期望投入，把粮食生产灾害后果视为非期望产出，同步纳入粮食产出变量作为期望产出，由此构建多投入多产出效率测度模型。采用该模型测算出的效率值可以被用来表征粮食生产系统在气候变化冲击下的韧性，但需要选择合适方法处理两种相反性质的产出指标。

SBM-DEA 超效率模型是 Tone（2001）提出的非径向、非角度的效率测度方法，可以通过“方向距离函数”或“负向产出设定”来处理气候冲击对不同性质产出的影响。具体做法是，将粮食受灾率定义为负向产出，其效率值表征“单位投入下的损失程度”，即效率值越大，意味着在相同气候冲击下受灾率越高，粮食生产系统越脆弱；以粮食单产及增长率为正向产出，用效率值表征“单位投入下的产出维持能力”，直接对应复原力的核心内涵，即极端气候冲击下的生产恢复速度与水平。因此，脆弱性与复原力分别对应韧性理论中“抵御损失”与“恢复功能”的核心内涵，从这两个维度分开测度并分析粮食生产气候韧性，可以进一步丰富和拓展相关研究的广度和深度。

基于此，本文采用 SBM-DEA 超效率模型，同时纳入上述两种不同性质产出指标测度的效率值用来表征粮食生产气候韧性，并分别基于负向产出与正向产出指标测度脆弱性和复原力，进一步采用连续 DID 模型评估高标准农田建设政策实施对粮食生产气候韧性的影响。相关研究成果可以为评估高标准农田政策实施在应对气候变化和保障国家粮食安全中的实际效果提供依据，有助于增加对粮食生产气候韧性影响机制的系统性认知，识别增强粮食生产气候韧性的应对策略，充分发挥其在农业可持续发展中的政策效能，并为后续相关研究提供有价值的参考。

本文可能的边际贡献有：其一，在农业生产领域，高标准农田建设通过改善农田基础设施、提升土壤肥力等多方面举措，可能对粮食生产应对气候变化产生多维度效应，但相关主题未得到学术界关注。本文把高标准农田建设与气候适应能力相关联，探究高标准农田建设政策实施对粮食生产气候适应能力的影 响，为农业可持续发展相关理论研究的深化开拓新视野。其二，与熵值法等多依赖主观赋权的测度方法相比，本文基于灾害形成机制理论和 SBM-DEA 超效率模型构建韧性测度框架分析韧性形成的内在因果机制，在捕捉和识别气候韧性形成的因果机制上更为科学。其三，把气候适应力分解为气候复原力与脆弱性两个维度，契合韧性概念的多元内涵，有利于更深入地理解气候适应力的内在构成与作用机制，为粮食生产系统应对气候变化挑战提供有针对性与可操作性的政策建议。

二、政策回顾与粮食生产气候韧性提升逻辑

（一）高标准农田建设政策回顾

高标准农田建设是保障国家粮食安全稳定供给和夯实农业强国建设根基的重要举措。根据《全国高标准农田建设规划（2021—2030 年）》以及 GB/T30600—2022《高标准农田建设通则》等相关文件，高标准农田建设的具体标准包括：地势平坦、地块集中且相互连片，农业设施种类齐全、水利设施配套完善，土壤肥力高，生态环境良好，且抗灾能力强，与现代农业生产经营模式高度契合，具备旱涝保收条件，能够实现高产稳产，且符合划定永久基本农田的标准。2004 年中央一号文件提出，“建设

高标准基本农田，提高粮食综合生产能力”^①，由此拉开了相关政策体系逐步构建与完善的序幕。2013年，国务院批复的《全国高标准农田建设总体规划》提出^②，到2020年建成旱涝保收的高标准农田8亿亩。2021年，国务院批复的《全国高标准农田建设规划（2021—2030）》明确提出，到2030年建成12亿亩高标准农田^③。2025年，中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《逐步把永久基本农田建成高标准农田实施方案》进一步明确，高标准农田的国家标准突出旱涝保收、抗灾减灾、产能提升等基础性、通用性要求^④。

在相关政策的演变历程中，早期相关建设重点聚焦于解决耕地质量与农业基础设施方面的突出问题。相关政策初步提出对农田水利、田间道路等基础建设的要求，其核心目的在于改善农业生产基本条件，提高农田产出效率与抗灾能力。随着农业现代化的持续推进，相关政策重点逐步向提升建设标准转移，相继明确了土地平整、土壤改良、灌溉与排水系统科学化布局等多维度的详细指标。近年来，相关政策导向则更倾向于提高综合效益与促进可持续发展。一方面，对高标准农田的粮食产量提出了更高要求，期望实现粮食单产显著提升；另一方面，进一步提高了对高标准农田建设的生态质量要求，将旱涝保收和防灾减灾功能等纳入国家标准。至2022年末，全国累计建成高标准农田规模已达10亿亩，高标准农田建设质量整体上保持逐年上升态势，但也存在明显的区域差异（牛文涛等，2024），面临高标准农田防灾减灾配套基础设施不足等问题和挑战。

（二）实施高标准农田建设政策提升气候韧性的理论分析

作为推动农业现代化、提升粮食生产能力的关键战略举措，高标准农田建设通过实施四大建设方案，提高农业机械化作业效率和有效灌溉比例，促进土地规模经营，进而提升粮食生产气候韧性^⑤。

1. 高标准农田建设政策的实施方案能够直接提升粮食生产气候韧性。高标准农田建设通过土地整治、基础设施建设、农业科技推广和信息化管理四大建设方案^⑥，系统性地提升农田应对气候变化的韧性。土地平整和土壤改良等土地整治方案有利于增强农田抵御极端天气和病虫害影响的抗逆性。例如，土地平整有利于打破地块“细碎化”格局，将零散地块整合为连片农田，在旱涝灾害发生时有利于集中灌溉和统一排水。通过深耕深松、秸秆还田等措施进行土壤改良，优化土壤结构，能提升保水保肥性能，增强作物对病虫害的抵抗力，减少由气候波动所引发的灾害损失。

基础设施建设方案有利于构建起立体防灾减灾网络。例如，灌溉工程采用滴灌、喷灌等技术精准

^①参见《中共中央 国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》，https://www.gov.cn/test/2006-02/22/content_207415.htm。

^②参见《国务院关于全国高标准农田建设总体规划的批复》，https://www.gov.cn/gongbao/content/2013/content_2519692.htm。

^③参见《国务院关于全国高标准农田建设规划（2021—2030年）的批复》，https://www.gov.cn/zhengce/content/2021-09/16/content_5637565.htm。

^④参见《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈逐步把永久基本农田建成高标准农田实施方案〉》，https://www.gov.cn/zhengce/202503/content_7016421.htm。

^⑤高标准农田建设政策影响粮食生产气候韧性的分析框架见《中国农村经济》网站或中国知网本文附录二中的附图1。

^⑥具体的高标准农田建设方案、主要内容及目标见《中国农村经济》网站或中国知网本文附录一中的附表1。

供水,排水系统快速排除田间积水,从而能有效应对干旱与洪涝灾害。田间道路通达,能确保灾时农机物资畅通运输,保障抢收抢种效率。农田防护林通过降低风速、截留降水,能调节小气候,冬季阻挡寒潮,夏季减少高温胁迫,从而改善作物生长环境。

农业科技创新有利于推动粮食生产向主动防灾转型。例如,高抗多抗作物品种能显著提升对干旱、洪涝等复合灾害的耐受能力;测土配方施肥依据土壤与作物需求精准供肥,动态应对肥力波动;绿色防控技术减少农药依赖,有效遏制气候变暖引发的病虫害蔓延。

信息化管理有利于增强自然灾害的智能响应能力。例如,物联网设备可实时采集气象、墒情等数据,结合大数据与算法精准预警干旱、暴雨等灾害;无人机遥感与智能灌溉系统提供精准指导,实现资源高效利用;平台整合技术资源提供远程指导,提升农业生产智能化水平,增强粮食生产系统对气候变化的动态适应能力。

综上所述,高标准农田建设中的四大建设方案,有利于增强粮食生产系统的可靠性,降低粮食损失风险,保障粮食产量和质量稳定,并提高农田的可持续利用能力,共同构成粮食生产的外部支撑体系,从而有效提升粮食生产气候韧性。

2.高标准农田建设政策实施能提高农业机械化作业效率,从而提升粮食生产气候韧性。土地整治方案将零散地块整合为集中连片、平整规则的规模化农田,优化了农机的作业环境,为大型农业机械的顺畅作业创造了条件,能显著提升农业机械化应用水平(王越等,2023)。例如,在极端天气来临前,机械化抢种抢收能大幅缩短作业时间,降低气候灾害对作物生长周期的影响,避免因高温逼熟导致的减产;田间道路拓宽和桥涵加固等基础设施建设,保障了农机在各类地形和天气条件下的通行能力;道路建设以及“小田并大田”等举措,使得农业生产机械化水平得到切实提高(胡新艳等,2018),而农业生产机械化水平的提升又对粮食种植有着积极的促进作用(伍骏骞等,2017)。

农业科技推广中,播种、植保等专用农机设备与高抗多抗品种、绿色防控技术紧密结合,实现了精准化、智能化作业,进一步提升了农业生产应对气候变化的能力。借助农田基础设施建设,依托农田地力提升工程,耕地状况得以优化,土壤通透性大幅增强,保水保肥的效能也显著提升。这不仅有利于农作物的生长发育,而且使得耕地能够更好地适应农业机械化耕作(陈莉莉和彭继权,2024),其对粮食生产气候适应能力的增强作用也日益显著(孔祥智等,2015)。

3.高标准农田建设政策实施能提高有效灌溉比例和综合减灾能力,从而提升粮食生产气候韧性。在粮食生产中,灌溉方式是影响抗风险能力的关键因素。传统农业灌溉方式多为大水漫灌、串灌等较为粗放的模式,不仅使水资源短缺的状况更加严峻,而且对生态环境产生重大的不良影响(丁绪辉等,2018)。在高标准农田建设的推进过程中,一系列完善水利设施的举措得以实施(曾福生,2014),给传统灌溉方式带来深刻变化。例如:修建灌溉渠道,铺设滴灌和喷灌管网,实现精准供水;建设水利枢纽,增强对水资源的调配能力。这些举措极大地拓展了农田的灌溉覆盖范围,确保粮食作物在缺水的环境下依然可以维持良好生长态势。此外,高标准农田建设通过采取改善土壤结构、提升土壤保水能力等措施,让低耗水作物在面对极端天气时具备更强的抵抗能力,稳定粮食产量,降低种植风险(黄敦平等,2024)。有效灌溉比例提升和配套体系完善有利于提高综合减灾能力。例如:在干旱区,

采用“灌溉+保墒”模式能有效减少干旱及其他气候灾害的影响，提高农作物成活率和肥料利用率^①；在多雨区，利用“排水+防风”配套和“暗渠+防护林”模式，能有效排除田间积水，使干热风、霜冻和倒春寒次数明显减少^②；在农业科技推广中，测土配方施肥技术与水肥一体化技术的结合进一步提升了灌溉水的利用效率，增强了作物的抗旱、抗涝能力。

灌溉方式转变和灌溉率的提升，能够有效缓解气候变化所导致的水资源时空分布不均问题，增强防灾减灾能力，为粮食稳产增产提供了坚实保障。

4. 高标准农田建设政策实施能提高耕地流转率和扩大农业经营规模，从而提升粮食生产气候韧性。在中国农业发展进程中，土地规模经营是迈向农业现代化的必由之路（郜亮亮和纪月清，2022）。高标准农田建设重点聚焦于田块整治与合并、土壤改良以及配套设施的完备等，提升了耕地产出水平与流转价值，为土地规模经营创造了有利条件。经过高标准建设改造，过去那些分散、零碎且生产条件各异的土地的经济价值显著提高，进而使土地流转市场越发活跃，土地资源逐步向更具能力与规模经营优势的主体汇聚（陈江华和洪伟杰，2022）。

农业生产与天气状况紧密相连。当面临较大的气候变化风险时，粮食生产主体一般会更倾向于维持原有经营规模。高标准农田涵盖的水利设施、防风设施等工程建设的开展，能够迅速补齐农田基础设施短板，大幅提升农业抵抗自然灾害的能力。因此，粮食生产主体转而更倾向于转入高标准农田，逐步实现规模化经营（倪丹丹，2024）。农地流转率的提升和土地经营规模的扩大有利于增强粮食生产气候韧性。高标准农田建设通过土地整治和基础设施改善，能显著提升土地的生产能力和流转价值，吸引更多资本和经营主体参与土地流转。集中连片的规模化农田便于统一规划和管理，粮食生产主体可依托规模优势，加大在农业设施等方面的投入。规模经济效应降低了单位生产成本，使粮食生产主体有更多资金用于应对气候变化的技术创新和设备升级，切实减少气候灾害对粮食生产的冲击，全方位提升粮食生产系统的整体气候适应能力。

基于上述分析，本文提出如下研究假说。

H1：实施高标准农田建设政策有助于提升粮食生产气候韧性。

H2：实施高标准农田建设政策通过提高农业机械化作业效率来提升粮食生产气候韧性。

H3：实施高标准农田建设政策通过增加有效灌溉比例来提升粮食生产气候韧性。

H4：实施高标准农田建设政策通过促进耕地流转和扩大土地经营规模来提升粮食生产气候韧性。

三、模型、变量与数据

（一）模型设置

2011年，《全国土地整治规划（2011—2015）》经国务院批准正式颁布实施，标志着高标准农田建设政策进入规范实施阶段。该规划以粮食主产区为重点、兼顾非主产区，高标准农田建设呈现分区

^①资料来源：《“地膜+滴灌”抗旱组合拳为“甜蜜事业”保驾护航》，<https://m.hbtv.com.cn/p/4522393.html>。

^②资料来源：《“渠林路”模式助力我市“三北”工程建设》，https://www.bynr.gov.cn/dtxw/zwdt/202310/t20231030_571548.html。

域逐步推进的特征,这使得不同时期各省份的土地整治面积持续变化,且目标任务与建设进度差异明显。用经过土地整治建成的高标准农田面积占比来测度高标准农田建设政策实施强度,能精准刻画各省高标准农田的实际规模差异,与这一政策逐步推进和进度差异明显的特征高度契合。鉴于此,本文参考现有研究(梁志会等,2021;钱龙等,2023)的做法,采用2011年为政策实施时点的政策虚拟变量与土地整治面积占比的交互项测度高标准农田政策冲击,并构建连续DID模型,实证分析该政策实施对粮食生产气候韧性的影响。

1.基准回归模型。为识别高标准农田建设政策对CRFP的影响效应,本文构建如下连续DID模型:

$$CRFP_{it} = \alpha + \beta Hrate_{it} \times I_t^{post} + \delta X_{it} + \lambda_i + \omega_t + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

(1)式中: $CRFP_{it}$ 表示第 i 省份 t 时期的粮食生产气候韧性; $Hrate_{it}$ 表示土地整治面积占比, I_t^{post} 表示2011年为政策实施时点的政策虚拟变量, β 为高标准农田建设政策实施的估计参数; X_{it} 表示随时间变化的控制变量, δ 为控制变量的待估计参数; λ_i 和 ω_t 分别表示省级固定效应和年份固定效应, α 为常数项, ε_{it} 为随机误差项。

2.平行趋势检验与政策的动态影响分析。DID模型估计的有效性依赖于平行趋势假设的成立,即在政策实施时点之前,实验组和对照组的CRFP在时间变动趋势上保持一致。本文参照现有研究(Nunn and Qian, 2011; 张国建等, 2019), 构建如下模型以检验平行趋势假设:

$$CRFP_{it} = \alpha + \sum_{t=2005}^{2017} \beta_t Hrate_{it} \times D_t + \delta X_{it} + \mu_i + \gamma_t + \varepsilon_{it} \quad (2)$$

(2)式中: D_t 表示年份虚拟变量, β_t 表示 t 年虚拟变量与土地整治面积占比交互项的估计参数,其他变量符号含义与(1)式相同。理论上,若实施高标准农田建设政策能够显著提升CRFP,那么,在该政策实施前, β_t 的变动应整体上趋于平稳;在高标准农田建设政策实施时点之后, β_t 的变动将显著上升。通过(2)式,本文还可以估计高标准农田建设政策实施对CRFP的动态影响。

3.机制验证模型设置。考虑到传统的三步法中介效应模型存在难以规避的缺陷,本文参照既有文献(钱龙, 2023), 采用高标准农田建设政策实施对三个机制变量的回归分析进行机制检验。为验证上述推断,本文引入以下机制验证模型:

$$M_{it} = \alpha + \beta Hrate_{it} \times I_t^{post} + \delta X_{it} + \mu_i + \gamma_t + \varepsilon_{it} \quad (3)$$

(3)式中: M_{it} 表示一系列机制变量,包括农业机械化作业效率、有效灌溉比例和耕地流转率;其他变量符号含义与(1)式相同。

(二) 变量选择

1.被解释变量。粮食生产气候韧性的本质含义是粮食生产系统在气候灾害冲击下抵御风险、减少损失、维持产出的综合能力,涉及灾害驱动因素、灾害环境和灾害承担者等多维投入,以及损失程度(如粮食受灾率)和恢复能力(如产量增长率)等多元产出。SBM-DEA超效率模型的多投入多产出

结构可全面纳入这些要素，通过效率值量化“投入要素组合”与“系统响应结果”的关联，实现多投入多产出框架与韧性理论的系统性匹配和对韧性的系统性测度。本文基于地理学中“致灾因子—承灾主体—灾害后果”这一灾害恢复力评估模型的理论框架和现有研究（Yang et al., 2021; Fang et al., 2024）提出粮食生产气候韧性评估框架，如图 1 所示。

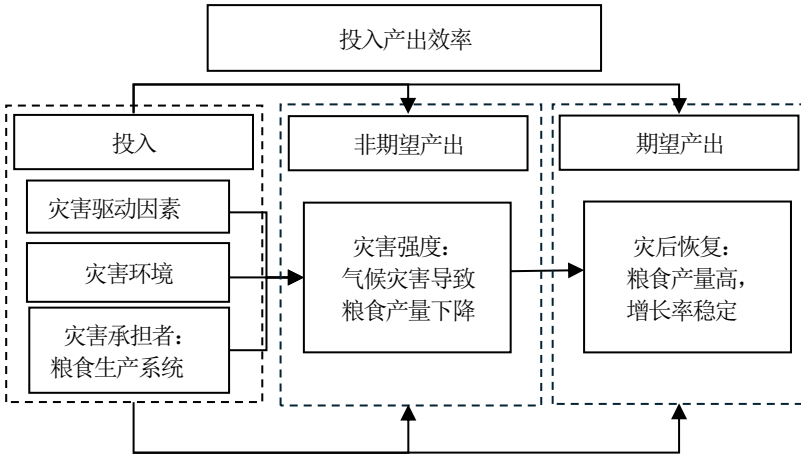


图 1 粮食生产气候韧性（CRFP）的评估框架

影响粮食生产的气候灾害多由干旱、洪涝、霜冻等极端气候条件引发，其本质是短期气象条件异常的结果（Yu et al., 2018）。本文采用 Tone（2001）提出的超效率 SBM-DEA 模型测算粮食生产气候韧性，具体评估指标及其含义描述见表 1。

表 1 粮食生产气候韧性（CRFP）的评估指标

投入—产出	系统组成	指标	描述
投入	灾害驱动因素	最高温度（℃）	当年所有天数的最高气温的平均值
		最低温度（℃）	当年所有天数的最低气温的平均值
		极端高温天数（天）	当年日最高温度>35℃的天数
		霜冻天数（天）	当年日最低温度<0℃的天数
		年降水量（毫米）	年降水量
		降水强度（毫米/天）	年降水量/全年降雨日数
		特强降水天数（天）	当年日降水量≥25 毫米的天数
		连续干旱天数（天）	当年日降水量<1 毫米的最大连续天数
	灾害环境	森林覆盖率（%）	森林面积/行政区域×100
	灾害承担者	粮食播种面积密度（%）	粮食播种面积/行政区划面积×100
非期望产出	灾害强度	农作物受灾比例（%）	农作物受灾面积/农作物播种面积×100
期望产出	灾害恢复	单位面积粮食产量（千克/公顷）	粮食总产量/粮食播种面积
		粮食总产量增长率（%）	（当年粮食总产量-过去五年粮食总产量的平均值）/过去五年的粮食总产量平均值×100

参照世界气象组织气候变化探测与指数专家组（ETCCDI）推荐的标准，本文选取 8 项极端气候指标作为气候灾害驱动因素的表征，具体涵盖 4 项极端温度指标（最高气温、最低气温、高温极端日

数、霜冻日数)和4项极端降水指标(年降水量、降水强度、甚强降水日数、连续干旱日数)。在灾害环境层面,鉴于森林具有缓解干早期作物水分胁迫及降低洪涝发生概率的重要功能(Tembata et al., 2020),其对水分循环的调节作用是生态系统服务的一个关键方面,本文研究中采用森林覆盖率作为该维度的衡量指标,可以全面评估生态系统服务对粮食生产的贡献。粮食生产系统是本研究聚焦的灾害承担者,其受灾害影响的潜在范围和程度与粮食播种面积密度直接相关,故选取粮食播种面积密度作为灾害承担者的量化指标。灾害强度以作物灾损比作为度量指标,该指标能直接反映灾害所导致的负面结果;而灾害恢复能力则通过粮食单位面积产量和粮食总产量增长率进行评估,旨在体现灾害事件后保障粮食安全的目标期望。

为了测度各省份的CRFP值,本文使用具有非期望产出的超效率SBM-DEA模型。具体公式如下:

$$\delta = \min \left\{ \left(1 + \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \frac{s_i^-}{x_{ij}} \right) / \left[1 - \frac{1}{q_1 + q_2} \left(\sum_{r=1}^{q_1} \frac{s_r^+}{y_{rj}} + \sum_{h=1}^{q_2} \frac{s_h^-}{y_{hj}} \right) \right] \right\} \quad (4)$$

$$\sum_{k=1, k \neq j}^n x_{ik} \lambda_k - s_i^- \leq x_{ij}; \quad \sum_{k=1, k \neq j}^n y_{rk} \lambda_k + s_r^+ \geq y_{rj}; \quad \sum_{k=1, k \neq j}^n y_{hk} \lambda_k - s_h^- \leq y_{hj}$$

$$i = 1, 2, 3, \dots, m; \quad r = 1, 2, 3, \dots, q_1; \quad h = 1, 2, 3, \dots, q_2; \quad k = 1, 2, 3, \dots, n (k \neq j)$$

(4)式中: δ 表示效率值,即对应于本研究要评估的CRFP。 δ 值越高,意味着粮食生产的气候适应能力越强。 r 代表期望产出的指标序号, h 代表非期望产出的指标序号, k 代表省份的序号, n 表示以中国30个省份作为决策单元(DMU)。 i 表示投入指标的数量,在本研究中为10。 x_{ij} 表示第 j 个DMU的第 i 个投入量, y_{rj} 表示第 j 个DMU的第 r 个期望产出量。 q_1 表示期望产出指标数量, q_2 表示非期望产出指标数量。 s_r^+ 代表第 r 种期望产出的松弛变量, s_h^- 代表第 h 种非期望产出的松弛变量。 y_{hj} 是第 j 个DMU的第 h 个非期望的产出量, x_{ik} 代表第 k 个省份的第 i 种投入量。 y_{rk} 代表第 k 个省份的第 r 种期望产出量; y_{hk} 代表第 k 个省份的第 h 种非期望产出量。 S_i^-, S_r^+, S_h^+ 分别表示投入、期望产出、非期望产出松弛变量的集合形式, λ_k 代表第 k 个省份的权重。

值得注意的是,在CRFP测度中,在其他产出指标值不变的情况下,极端气候指标值越大,CRFP值越高。但在超效率SBM-DEA模型测算效率值时,投入越大,效率值越低。因此,本文采用最小一最大标准化方法将这些气候指标作为负向指标进行处理。此外,超效率SBM-DEA模型仅在指标数据不等于0时才适用,需要采用标准化方法来规避指标值为0的情况。标准化处理的具体公式如下:

$$Y_{ij} = 0.1 + 0.9 \times \frac{\max(X_{ij}) - (X_{ij})}{\max(X_{ij}) - \min(X_{ij})} \quad (5)$$

(5)式中: X_{ij} 为第 i 个省的第 j 个指标, Y_{ij} 为标准化值。

2.核心解释变量。参考梁志会等(2021)、钱龙等(2023)等学者的做法,本文以2011年为政策实施时点的政策虚拟变量与土地整治面积占比的交互项($Hrate_{it} \times I_t^{post}$)表征高标准农田建设政策

实施情况。其中，土地整治面积占比（ $Hrate_{it}$ ）是指各省份的高标准农田面积与完成改造中低产田面积之和占耕地总面积的比例。鉴于高标准农田建设政策自 2011 年起开始规范实施，故当 $t < 2011$ 时， $I_t^{post} = 0$ ，反之则为 1。

3. 控制变量。参考已有文献（Fang et al., 2024），本文选取生产要素投入、气候环境影响与政策科技支撑等影响粮食生产气候韧性的因素作为控制变量。具体来说，生产要素投入类变量包括农药、化肥、农用薄膜及农业柴油的使用强度，这些变量作为物质与能源投入的核心指标，与作物产量形成与抗灾能力构建有直接关联。农药使用强度用单位农作物播种面积的农药使用量表示，化肥施用强度用单位农作物播种面积的化肥施用量表示，农用薄膜使用强度用单位农作物播种面积的薄膜使用量表示，农业柴油使用强度用单位农作物播种面积的柴油使用量表示。气候环境影响变量包括高温天数与年降水量等影响粮食生产的关键气候因素，其中，高温天数用一年中高温天数表示，年降水量用年降水量总和表示。政策与科技支撑类变量包括农业科研人员数量与农业科技研发经费投入等，其中，农业科研人员数量用农业研发人员全时当量表示^①，农业科技研发经费投入用政府在农业科技创新方面投入力度表示，前者代表人力资本积累和人力支撑，后者反映政府支持力度。农业总产值占比能反映农业在该地区经济中的地位，该指标的高低会影响地区对农业的资源配置与政策倾斜，进而影响粮食生产应对气候变化的能力。

4. 机制变量。基于前文分析并参考已有文献（周振等，2016；张国建等，2019），本文选用农业机械化作业效率、有效灌溉比例和耕地流转率作为机制变量。在衡量农业机械化作业效率时，以农作物耕种收割综合机械化率（ AM ）作为替代指标。这一综合机械化率的计算方式是：将各省份每年在农作物机耕、机播、机收这三个环节的机械化率，分别按照 0.4、0.3、0.3 的权重进行加权，然后把加权后的结果相加，即 $AM = 0.4MP + 0.3MS + 0.3MH$ 。其中， MP 、 MS 和 MH 分别代表机耕率、机播率和机收率，机耕率是机械耕地面积与农作物总播种面积的比值，机播率是机械播种面积与农作物总播种面积的比值，机收率是机械收获面积与农作物总播种面积的比值。有效灌溉比例使用有效灌溉面积与农作物播种面积之比表示。考虑到数据的可获得性以及土地经营规模与耕地流转率存在高度关联性，且耕地流转率能够有效反映耕地资源向规模化经营主体集中的程度，本文采用耕地流转率，即家庭承包耕地流转总面积与家庭承包经营耕地总面积的比值，作为土地经营规模的代理变量。

（三）数据来源与描述性统计

本文采用除香港、澳门、台湾以及西藏自治区以外的 30 个省（区、市）2005—2017 年的面板数据。用于构建 CRFP 指数的日最高气温、日最低气温和日降水等数据来自 The Global Surface Summary of The Day（GSOD）^②。粮食相关指标（包括播种面积、农业机械化作业效率及受灾面积、粮食产量等）及农业政策与科技支撑类相关指标数据来源于《中国统计年鉴》《中国农村统计年鉴》《中国科

^①农业研发人员全时当量是指，从事农业研发的全时人员数加非全时人员按工作量折算为全时人员数的总和。

^②有关数据存档于美国国家海洋和大气管理局（NOAA）的国家气候数据中心（NCDC），<https://www.ncei.noaa.gov/data/global-summary-of-the-day/archive>。

技统计年鉴》和各省份统计年鉴，农作物耕种收割综合机械化率相关数据来源于《中国农业机械工业年鉴》，部分缺失的数据通过插值法进行调整和补充。表 2 给出了各变量的描述性统计结果。

表 2 变量定义及描述性统计结果

变量类型	变量名称	单位	观测值	均值	标准差
被解释变量	粮食生产气候韧性	—	390	0.822	0.429
核心解释变量	土地整治面积占比	—	390	0.375	0.226
控制变量	农药使用强度	千克/公顷	390	12.477	9.913
	化肥施用强度	千克/公顷	390	368.181	132.032
	农用薄膜使用强度	千克/公顷	390	18.469	13.881
	农用柴油使用强度	千克/公顷	390	203.752	245.257
	高温天数	天	390	60.684	13.286
	年降水量	毫米	390	1049.161	535.241
	农业科研人员数量	人	390	17913.11	15912.54
	农业科技创新经费投入	万元	390	107699.621	118089.678
	农业总产值占比	%	390	9.634	5.162
机制变量	农业机械化作业效率	%	390	51.599	24.235
	有效灌溉比例	%	390	41.736	16.658
	耕地流转率	%	390	20.400	16.419

四、实证结果与分析

（一）基准回归模型估计结果

表 3 报告了基准回归模型估计的结果。表 3（1）～（4）列分别为普通标准误、稳健标准误、省级层面的聚类稳健标准误以及经 Bootstrap 抽样 1000 次的标准误的估计结果。结果显示，无论使用何种标准误，高标准农田建设政策实施对 CRFP 的影响均在 1%或 5%的统计水平上显著，表明模型估计结果拥有较好的稳健性。同时，高标准农田建设政策实施变量的系数为正，说明高标准农田建设政策实施能够显著增强 CRFP。据此，研究假说 H1 得到验证。

表 3 高标准农田建设政策实施对 CRFP 影响的基准回归模型估计结果

变量	（1）		（2）		（3）		（4）	
	普通标准误		稳健标准误		聚类稳健标准误		Bootstrap 抽样 1000 次	
	系数	标准误	系数	标准误	系数	标准误	系数	标准误
$Hrate \times I^{post}$	0.312***	0.110	0.312**	0.154	0.312**	0.128	0.312**	0.152
农药使用强度	0.202	0.126	0.202	0.130	0.202	0.150	0.202	0.138
化肥施用强度	-0.002	0.005	-0.002	0.004	-0.002	0.005	-0.002	0.004
农用薄膜使用强度	0.069	0.083	0.069	0.059	0.069	0.056	0.069	0.066
农用柴油使用强度	-0.137***	0.051	-0.137**	0.060	-0.137*	0.075	-0.137*	0.077
高温天数	0.103	0.083	0.103	0.075	0.103	0.066	0.103	0.080
年降水量	0.427***	0.134	0.427***	0.133	0.427***	0.112	0.427***	0.134

表3 (续)

农业科研人员数量	0.090*	0.049	0.090*	0.048	0.090**	0.042	0.090*	0.051
农业科技创新经费投入	-0.042	0.033	-0.042	0.030	-0.042	0.035	-0.042	0.033
农业总产值占比	-0.750	1.078	-0.750	1.444	-0.750	0.835	-0.750	1.451
常数项	-2.757**	1.236	-2.757**	1.254	-2.757**	1.189	-2.568**	1.258
R ²	0.663		0.663		0.663		0.663	
观测值	390		390		390		390	

注：①***、**和*分别表示1%、5%和10%的显著性水平，全文同；②省份固定效应和年份固定效应已控制。

(二) 平行趋势检验与政策实施的动态影响

1. 平行趋势检验。根据(2)式对高标准农田建设政策实施前(2005—2010年)和政策实施后(2012—2017年)的影响系数 β_t 进行联合假设检验，表4(1)列、(2)列分别为未加入和加入控制变量的估计系数联合假设检验结果。(2)列的估计结果显示，在高标准农田政策实施前，影响系数 β_t 的联合分布检验P值为0.438，故不能拒绝影响系数 β_t 等于0的原假设，说明政策实施前处理组与控制组的趋势无显著差异，满足平行趋势的核心前提。在高标准农田建设政策实施后，影响系数 β_t 的联合分布检验P值为0.001，故拒绝影响系数 β_t 等于0的原假设。这说明，政策实施后两组的趋势因政策影响产生了显著分化，平行趋势假设在很大程度上得到验证^①。

表4 平行趋势检验结果

政策实施时间范围	(1) 未加入控制变量		(2) 加入控制变量	
	F 统计量	P 值	F 统计量	P 值
政策实施前：2005—2010 年	1.620	0.141	0.980	0.438
政策实施后：2012—2017 年	4.690	0.000	3.770	0.001

注：①以政策实施时点即2011年为基准组；②控制变量同表2；③(2)列为各年份影响系数联合为0的F检验结果。

2. 政策的动态影响。表5报告了高标准农田建设政策实施对CRFP动态影响的分析结果。(1)列为未引入控制变量时所获得的回归结果，(2)列则是在引入相关控制变量之后的回归结果。(2)列估计结果显示，高标准农田建设政策实施之后， $Hrate_{it}$ 与各年份交叉项的系数均显著为正。进一步分析还可看出， $Hrate_{it}$ 与2013年和2014年交叉项的系数分别为0.468和0.554，随后三年与 $Hrate_{it}$ 交叉项的系数分别为0.754、0.709和0.850，表明随着高标准农田建设政策实施的不断推进，其CRFP提升效应呈现持续上升趋势。

表5 高标准农田建设政策实施对CRFP的动态影响估计结果

交互项	(1)		(2)		交互项	(1)		(2)	
	系数	标准误	系数	标准误		系数	标准误	系数	标准误
$Hrate \times 2005$	0.103	0.210	0.232	0.248	$Hrate \times 2014$	0.520**	0.248	0.554**	0.237

^①为进一步验证平行趋势，本文提供了对未加入和加入控制变量后影响系数变动趋势的分析结果，见《中国农村经济》网站或中国知网本文附录中附录三的附图3。

表 5 (续)

$Hrate \times 2006$	0.213	0.279	0.414	0.395	$Hrate \times 2015$	0.771**	0.319	0.754**	0.280
$Hrate \times 2007$	-0.253	0.226	-0.167	0.261	$Hrate \times 2016$	0.784***	0.191	0.709***	0.214
$Hrate \times 2008$	0.327	0.332	0.362	0.293	$Hrate \times 2017$	0.831***	0.177	0.850***	0.176
$Hrate \times 2009$	0.407	0.293	0.426	0.296	常数项	0.661***	0.057	-2.851**	1.096
$Hrate \times 2010$	0.606	0.516	0.667	0.515	控制变量	未控制		已控制	
$Hrate \times 2011$	0.482*	0.258	0.488*	0.261	R ²	0.657		0.674	
$Hrate \times 2013$	0.399	0.270	0.468*	0.259	观测值	390		390	

注：①标准误为省级层面的稳健标准误；②省份固定效应和年份固定效应已控制；③控制变量同表 2。

(三) 稳健性检验

为进一步检验上述基准回归结果的可靠性，本文进一步开展多重稳健性检验。

1. 改变政策实施时点。为进一步检验 DID 估计结果的可靠性，本文将高标准农田建设政策实施的基准年份分别调整为 2006 年和 2007 年，并将样本数据的时间范围限定为 2005—2010 年（剔除 2011 年及之后的数据）。表 6（1）～（4）列显示，在改变政策实施时点后，核心解释变量的影响不再显著，说明政策实施时点并非随机产生，验证基准回归结果具有可信度。

2. 替换核心解释变量。高标准农田建设程度的衡量，既可以通过包含高标准农田面积的土地整治面积占比来体现，也能够借助农业综合开发投入情况来反映（梁志会等，2021）。若高标准农田建设政策实施对 CRFP 的提升有显著影响，那么，无论以土地整治面积占比还是以农业综合开发投入作为代理变量，其与政策实施时点虚拟变量的交互项均不改变本文基本结论。表 6（5）～（6）两列估计结果显示， $Hrate_{it} \times I_t^{post}$ 交互项对 CRFP 的影响依然显著为正，表明模型估计结果与理论预期一致。

3. 序列自相关问题检验。检验序列自相关问题是确保估计结果可靠的必要步骤，这是因为面板数据的时间维度会使同一地区不同时期的误差项存在相关性，若忽视序列自相关问题，DID 模型中的标准误可能会偏小，造成处理效应的显著性虚高，进而得出错误的政策效果结论。故本文采用 Block bootstrap 重复随机抽样 1000 次，来缓解 DID 模型中可能存在的序列自相关和异方差问题，确保估计结果的稳健性（Bertrand et al., 2004）。表 6（7）～（8）列为 Block bootstrap 抽样得到的估计结果，高标准农田建设政策实施影响 CRFP 的系数在 10% 水平下显著为正，表明上文实证结果具有稳健性。

表 6 高标准农田建设政策实施对 CRFP 影响的稳健性检验

变量	以 2006 年为政策实施时点		以 2007 年为政策实施时点		替换核心解释变量		Block bootstrap	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
$Hrate \times 2006$	0.137	0.059	0.129	0.008	0.156***	0.132***		
	(0.396)	(0.336)						
$Hrate \times 2007$								
			(0.405)	(0.372)				
$Ainve \times I^{post}$								
					(0.024)	(0.028)		

表 6 (续)

$Hrate \times I^{post}$							0.377**	0.312*
							(0.153)	(0.164)
常数项	0.761***	-3.874	0.770***	-3.831*	0.770***	-2.542**	0.737***	-2.757*
	(0.109)	(2.480)	(0.091)	(2.457)	(0.008)	(1.161)	(0.042)	(1.449)
控制变量	未控制	已控制	未控制	已控制	未控制	已控制	未控制	已控制
R ²	0.723	0.734	0.723	0.734	0.654	0.668	0.645	0.663
观测值	180	180	180	180	390	390	390	390

注：①括号内数字为省级层面的稳健标准误；②省份固定效应和年份固定效应已控制；③控制变量同表 2。

(四) 异质性分析

1. 基于“胡焕庸线”两侧分样本的异质性分析。“胡焕庸线”是 1935 年由胡焕庸首次提出，从云南腾冲到黑龙江黑河（瑷珲）的一条呈 45 度角的斜线，把中国分成了两个人口密度相对稳定区域的人口地理分界线。位于“胡焕庸线”西北部的省份人口稀少，位于其东南部的省份占 43% 的国土面积，但居住着全国 94% 的人口（赵果庆和张欣玲，2022）。相较于西北部，位于“胡焕庸线”东南部的省份具有地势低平、雨量充沛、土壤肥沃、生长期长等共同的自然条件特征，由此决定了农业的高产高效及其对工商业和服务业发展的巨大支撑作用（丁金宏等，2021）。考虑到“胡焕庸线”两侧地区的气候、地形等自然条件，以及农业生产基础和粮食生产格局均存在着系统性差异，本文将“胡焕庸线”两侧省份分成两类子样本分别进行回归分析。

表 7 (1) ~ (4) 列报告了基于“胡焕庸线”两侧分样本的高标准农田建设对 CRFP 的异质性影响效应。其中，(1) 列、(2) 列为基于“胡焕庸线”东南部省份样本的模型估计结果，(3) 列、(4) 列为基于其西北部省份样本的模型估计结果。结果显示，无论是否加上其他控制变量，位于该线东南部省份的分样本估计系数显著为正，而西北部省份分样本估计系数不显著，表明高标准农田建设能显著提升位于“胡焕庸线”东南部省份的 CRFP。原因在于，位于“胡焕庸线”东南部的省份多平原和丘陵，且土壤肥力经改良较好，降雨量充沛但易涝，高标准农田建设的各项具体措施等能有效提升 CRFP；而位于其西北部的省份土壤沙化严重且干旱缺水，土地平整和土壤改良难度大，水资源短缺制约灌溉效率提升，高标准农田建设的各项措施难以稳定发挥作用，因此对 CRFP 的提升效果不明显。

表 7 基于“胡焕庸线”两侧分样本的异质性分析结果

变量	(1) 东南部		(2) 东南部		(3) 西北部		(4) 西北部	
	系数	标准误	系数	标准误	系数	标准误	系数	标准误
$Hrate \times I^{post}$	0.518***	0.176	0.297*	0.176	-0.164	0.261	0.096	0.439
常数项	0.743***	0.052	-2.879*	1.650	0.731***	0.039	-0.522	2.020
控制变量	未控制		已控制		未控制		已控制	
R ²	0.480		0.514		0.794		0.807	

表 7 (续)

观测值	260	260	130	130
-----	-----	-----	-----	-----

注：①标准误为稳健标准误；②省份固定效应和年份固定效应已控制；③控制变量同表 2；④参照赵果庆和张欣玲（2022）对“胡焕庸线”两侧省份的界定标准，位于“胡焕庸线”西北部的省份包括黑龙江、内蒙古、山西、陕西、甘肃、四川、云南、新疆、宁夏、青海共 10 个省份，其余 20 个省份位于“胡焕庸线”东南部。

2. 基于不同气候区域样本的异质性分析。降雨量是塑造 CRFP 的核心变量，按降雨量对样本进行分组回归，可精准捕捉这种机制及其影响效应的差异。为此，按照各省份多年平均降水量与干湿区分类标准的对照结果^①，将省级样本分为湿润半湿润区和干旱半干旱区两类样本进行实证分析。结果显示^②，无论是否加上其他控制变量，湿润和半湿润地区的分样本估计系数显著为正，干旱和半干旱地区的分样本估计系数不显著，表明高标准农田建设能显著提升湿润和半湿润地区的 CRFP。

上述不同气候区域的政策效应差异，源于气候风险类型与高标准农田功能适配性的差异。其中，湿润和半湿润地区的主要气候风险为季节性洪涝、极端降水及次生灾害，而高标准农田的核心建设内容，如硬化排灌沟渠、田块平整和土壤透水性改良等措施，正好匹配这类灾害风险。干旱半干旱地区的主要灾害风险是持续性干旱、水资源短缺及风沙侵蚀，而在当前高标准农田建设的通用标准中，智能滴灌、集雨工程等抗旱设施的覆盖比例极低，即使灌溉设施完备，也难以从根本上缓解干旱胁迫，导致功能与需求的错配。高标准农田建设质量和配套资金投入的区域差异，也是造成该政策实施效果呈现显著分化的重要因素。从区域分布看，大多数东部地区和东北地区属于“胡焕庸线”东南部和湿润半湿润地区，而“胡焕庸线”西北部和中国干旱半干旱地区主要包括中西部地区省份。2010 年以来，中国四大地区的高标准农田建设质量呈现“东部>东北部>中部>西部”的梯度特征，其中东部和东北地区的高标准农田建设质量水平持续高于全国均值（牛文涛等，2024）。尽管区域间高标准农田建设质量的绝对差异逐渐缩小，建设投资支持力度的不足则加剧了建设质量水平的区域差异。

当前，高标准农田建设的资金主要依赖中央与地方财政的共同投入。根据《国家高标准农田建设通则》，丘陵山区的建设标准为每亩 4000~6000 元，但实际补助中，中央补助资金通常为 1000 元/亩，地方财政配套资金仅为 200~600 元/亩（沈立顶和海娜，2025）。随着劳动力、设备及材料成本的持续上涨，仅靠政府财政投入已难以满足项目需求。相较于经济社会发展程度更高的“胡焕庸线”东南部地区和中国湿润半湿润地区，“胡焕庸线”西北部地区和中国干旱半干旱地区的地方财政和村集体经济收入普遍较低，无力负担高标准农田建设的资金缺口。

五、进一步分析

（一）机制检验

前文的实证分析结果表明，高标准农田建设具有显著的 CRFP 提升效应。理论分析认为，高标准

^①资料来源：《降水和干湿地区》，https://www.gov.cn/test/2005-06/24/content_9220.htm。

^②具体估计结果见《中国农村经济》网站或中国知网本文附录四中的附表 2。

农田建设政策实施通过提高农业机械化作业效率、有效灌溉比例和耕地流转率等方式提升 CRFP。据此，下文进一步检验高标准农田建设促进 CRFP 的内在机制。

表 8（1）～（6）列结果显示，高标准农田建设对农业机械化作业效率、有效灌溉比例和耕地流转率具有显著的正向影响。这表明，高标准农田建设政策实施对农业机械化作业效率、有效灌溉比例和耕地流转率均具有显著的促进作用。假说 H2、H3 和 H4 均得到验证。

表 8 高标准农田建设政策实施影响 CRFP 的机制检验

变量	农业机械化作业效率		有效灌溉比例		耕地流转率	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
$Hrate \times I^{post}$	0.276*** (0.049)	0.069* (0.034)	0.065 (0.048)	0.060** (0.025)	7.316* (3.811)	7.635* (4.108)
常数项	0.454*** (0.011)	-0.705 (0.445)	0.403*** (0.011)	-0.152 (0.228)	18.758*** (0.971)	89.653*** (23.309)
控制变量	未控制	已控制	未控制	已控制	未控制	已控制
R ²	0.853	0.915	0.931	0.949	0.894	0.909
观测值	390	390	390	390	390	390

注：①（1）～（4）列括号内数字为省级层面的稳健标准误，（5）列和（6）列括号内数字为稳健标准误；②省份固定效应和年份固定效应已控制；③控制变量同表 2。

（二）基于复原力与脆弱性维度的实证分析

前文在研究高标准农田建设政策实施对粮食生产气候韧性的影响时，将气候韧性分解为脆弱性与复原力两个维度进行深入剖析。为此，本文单独以农作物受灾比例作为非期望产出测度的效率值表征脆弱性，单位面积粮食产量和粮食总产量增长率作为期望产出测度的效率值表征复原力。脆弱性反映了粮食生产系统在气候冲击下的易损程度，如极端天气导致的产量下降幅度；复原力则体现系统在遭受冲击后恢复至原有或更高产量水平的能力。分别用粮食生产气候韧性的脆弱性和复原力指标，对高标准农田建设政策实施变量进行回归分析。

表 9（1）～（4）列分别为以复原力和脆弱性为被解释变量的基准回归分析结果。（2）列估计结果显示，高标准农田建设政策实施对提升粮食生产复原力有显著正向作用，即政策实施能有效增强粮食生产系统遭受气候冲击后的恢复能力。（4）列估计结果显示，在控制其他解释变量后影响系数不显著，表明高标准农田建设政策对降低粮食生产脆弱性的效果未能在统计上得到有力验证。

表 9 高标准农田建设政策实施影响复原力和脆弱性的估计结果

变量	复原力				脆弱性			
	(1)		(2)		(3)		(4)	
	系数	标准误	系数	标准误	系数	标准误	系数	标准误
$Hrate \times I^{post}$	0.542***	0.141	0.492***	0.132	0.309	0.205	0.267	0.201
常数项	0.650***	0.034	-4.426***	1.165	0.472***	0.046	-1.296	1.891
控制变量	未控制		已控制		未控制		已控制	

表 9 (续)

R ²	0.709	0.741	0.478	0.474
观测值	390	390	390	390

注：①标准误为稳健标准误；②省份固定效应和年份固定效应已控制；③控制变量同表 2。

1. 高标准农田建设政策对复原力影响的机制检验。上文分析结果表明，高标准农田建设政策实施对粮食生产面对极端气候冲击的复原力有显著的正向影响，但其中的作用机制未能得到验证。表 10 (1) ~ (3) 列是根据 (1) 式的基准回归模型，以复原力为被解释变量，分别增加 3 个机制变量的估计结果。结果显示，政策实施变量的估计系数均在 1% 的统计水平上显著为正；机械化作业效率、有效灌溉比例和耕地流转率三个机制变量的估计系数均在 10% 及以下的统计水平上显著为正。

表 10 高标准农田建设政策实施对复原力影响的机制检验结果

变量	(1)		(2)		(3)	
	系数	标准误	系数	标准误	系数	标准误
$Hrate \times I^{post}$	0.552***	0.130	0.456***	0.132	0.401***	0.113
农业机械化作业效率	0.565**	0.243				
有效灌溉比例			0.597*	0.337		
耕地流转率					0.012***	0.002
常数项	-4.701***	1.167	-4.336***	1.178	-5.503***	1.126
控制变量	已控制		已控制		已控制	
R ²	0.745		0.742		0.756	
观测值	390		390		390	

注：①标准误为稳健标准误；②省份固定效应和年份固定效应已控制；③控制变量同表 2。

2. 替换复原力指标的稳健性检验。为进一步对复原力影响效应的实证分析结果进行稳健性检验，本文构造新的 CRFP 指标替换上文复原力分析的被解释变量。利用上文的极端气候指标和熵值法测度出气候异常指数 (S)^①，采用粮食总产量增长率和粮食单位面积产量分别与 S 相除作为新的复原力指标。其值越大，表明在给定极端气候冲击下粮食总产和单产提升越高，两者均可用来表示粮食生产系统面对极端气候冲击的复原能力。估计结果表明，无论是否控制其他变量，政策实施系数均在 1% 统计水平上显著为正，说明高标准农田政策实施能显著提升粮食生产灾后恢复效率^②。综合以上估计结果，高标准农田建设通过促进农业机械化作业效率、有效灌溉比例和耕地流转率的提升，进而提高 CRFP 中的复原力，但未能观察到对降低脆弱性的影响效应。

六、结论与政策启示

本文采用 SBM-DEA 模型测度粮食生产气候韧性，利用中国 2005—2017 年 30 个省份的数据，通

^①气候异常指数的指标体系详见《中国农村经济》网站或中国知网本文附录五中的附表 3。

^②这一稳健性检验结果见《中国农村经济》网站或中国知网本文附录五的中附表 4。

过构建连续型 DID 模型,对高标准农田建设政策实施对粮食生产气候韧性的影响展开深入探究。基准回归结果发现,高标准农田建设政策实施对粮食生产气候韧性的影响具有正向促进作用,且无论使用何种标准误,其影响均在 1%或 5%的统计水平上显著,表明该政策的实施能够显著提升粮食生产气候韧性,并且经过多重稳健性检验后,研究结果仍然稳健。异质性分析结果表明,“胡焕庸线”东南部地区和中国湿润半湿润地区的高标准农田建设对粮食生产气候韧性产生显著的正向影响,但在“胡焕庸线”西北部地区和中国干旱半干旱地区这一影响不显著。进一步分析发现,高标准农田建设政策实施通过提升农业机械化作业效率、增强农田灌溉能力和提高耕地流转率来提升粮食生产气候韧性。值得注意的是,高标准农田建设能显著提升粮食生产复原力,但并未观察到降低脆弱性的政策效果。

上述研究结果表明,高标准农田建设政策在增强粮食生产气候韧性方面具有整体有效性和区域异质性。进一步对政策实施过程考察后发现,建设资金投入不足、自然地理条件存在显著区域差异、减灾防灾配套措施不完善等,是制约高标准农田政策实施效果充分发挥的关键因素。为此,需从政策力度、区域差异、补贴配套和政策协同等多个维度优化高标准农田建设政策的实施路径,具体包括:

第一,加大资金支持力度,稳步推进高标准农田建设工作。政府应继续加大投入,确保高标准农田建设规划的顺利实施和质量提升,提高全国高标准农田的覆盖率,增强粮食生产系统抵御气候变化风险的能力。第二,优化区域差异化建设策略。对“胡焕庸线”东南部地区和中国湿润半湿润地区,要充分发挥其经济和技术优势,进一步提升高标准农田建设的质量和科技含量,将高标准农田建设专项资金重点用于提升机械化作业效率、增强灌溉和排涝能力,大力推广智能化农业设备、精准农业技术等,打造全国高标准农田建设的样板区,引领农业现代化发展。对“胡焕庸线”西北部地区和中国干旱半干旱地区,有关资金重点应投向小型节水灌溉改造和耐旱品种试种,缩减连片农田改造投入,确保投入与区域气候韧性提升潜力匹配。第三,强化减灾防灾配套补贴政策支持。将减灾防灾设施纳入高标准农田建设强制配套清单,中央财政设立专项补贴,对“胡焕庸线”东南部地区配套气象预警终端、防汛排涝沟渠的项目,按建设成本的一定比例给予补贴。对“胡焕庸线”西北部地区和中国干旱半干旱地区,应重点支持抗旱应急水源、土壤保水改良工程,并给予一定比例的补贴,推行“减灾成效与后续资金挂钩”机制。第四,构建“高标准农田建设+全链条防灾减灾”的政策协同体系。高标准农田政策的重要目标是通过农田基础设施改造等提升粮食产能稳定性和复原力,但无法直接减少极端降雨引发的旱涝风险,降低脆弱性更依赖气象预警、农业保险等“抗灾—减灾—备灾”全链条政策体系。可见,高标准农田建设是“灾后恢复重建”的有效工具,其成效与“具备旱涝保收条件,能够实现高产稳产”的政策目标仍有差距。未来高标准农田建设政策需与气候适应性技术推广、灾害风险区划等“事前减灾”政策相结合,全面降低粮食生产体系面对气候灾害的脆弱性。

参考文献

- 1.陈江华、洪炜杰,2022:《高标准农田建设促进了农地流转吗?》,《中南财经政法大学学报》第4期,第108-117页。
- 2.陈莉莉、彭继权,2024:《中国高标准农田建设政策对粮食生产能力的影响及其机制》,《资源科学》第1期,第145-159页。

- 3.丁金宏、程晨、张伟佳, 2021: 《胡焕庸线的学术思想源流与地理分界意义》, 《地理学报》第6期, 第1317-1333页。
- 4.丁绪辉、贺菊花、王柳元, 2018: 《考虑非合意产出的省际水资源利用效率及驱动因素研究——基于SE-SBM与Tobit模型的考察》, 《中国人口·资源与环境》第1期, 第157-164页。
- 5.高雪、李欠男, 2025: 《高标准农田建设对粮食生产韧性的影响及作用机制》, 《中国农业大学学报(社会科学版)》第8期, 第255-267页。
- 6.鄧亮亮、纪月清, 2022: 《中国城乡转型中的农村土地集体产权与流转配置效率》, 《中国农村经济》第10期, 第24-40页。
- 7.何亚莉、杨肃昌, 2024: 《“双循环”场景下农业产业链韧性锻铸研究》, 《农业经济问题》第10期, 第78-89页。
- 8.胡新艳、陈小知、米运生, 2018: 《农地整合确权政策对农业规模经营发展的影响评估——来自准自然实验的证据》, 《中国农村经济》第12期, 第83-102页。
- 9.黄敦平、倪加鑫、牛欢, 2024: 《守住生命之源: 高标准农田建设与农业用水效率》, 《财贸研究》第8期, 第81-94页。
- 10.孔祥智、周振、路玉彬, 2015: 《我国农业机械化道路探索与政策建议》, 《经济纵横》第7期, 第65-72页。
- 11.梁志会、张露、张俊飏, 2021: 《土地整治与化肥减量——来自中国高标准基本农田建设政策的准自然实验证据》, 《中国农村经济》第4期, 第123-144页。
- 12.刘立涛、刘晓洁、伦飞, 2018: 《全球气候变化下的中国粮食安全问题研究》, 《自然资源学报》第6期, 第927-939页。
- 13.倪丹丹, 2024: 《高标准农田建设与耕地“趋粮化”——基于“双规模化”与技术进步视角》, 《技术经济》第10期, 第27-38页。
- 14.牛文涛、褚珺玮、董安洞, 2024: 《加快建设农业强国背景下高标准农田建设质量的区域差异及分布动态演进》, 《宏观质量研究》第4期, 第86-100页。
- 15.彭长生、黄兴宇、钟钰, 2024: 《土地整治对粮食生产韧性的影响研究——基于高标准农田建设政策的准自然实验》, 《安徽农业大学学报(社会科学版)》第3期, 第94-105页。
- 16.钱龙、刘聪、钟钰, 2023: 《高标准农田建设、种植结构“趋粮化”与粮食安全》, 《江海学刊》第4期, 第103-110页。
- 17.钱龙、杨光、钟钰, 2024: 《有土斯有粮: 高标准农田建设提高了粮食单产吗?》, 《南京农业大学学报(社会科学版)》第1期, 第132-143页。
- 18.容志, 2017: 《特大城市复合型灾害演进模型建构及防控之道》, 《复旦城市治理评论(第一辑)》, 上海: 上海人民出版社, 第130页。
- 19.沈立顶、海娜, 2025: 《中国丘陵山区的高标准农田建设: 主要问题与关键举措》, 《中国农业资源与区划》第3期, 第1-13页。
- 20.宋敏、刘欣雨, 2023: 《数字经济赋能农业韧性机制研究——基于人力资本的中介效应分析》, 《江苏社会科学》第1期, 第103-112页。
- 21.王越、朱方林、钟钰, 2023: 《“藏粮于地”战略的演进、逻辑与展望》, 《农业经济与管理》第1期, 第33-44页。

- 22.伍骏骞、方师乐、李谷成, 2017:《中国农业机械化发展水平对粮食产量的空间溢出效应分析——基于跨区作业的视角》,《中国农村经济》第6期,第44-57页。
- 23.曾福生, 2014:《高标准农田建设的理论框架与模式选择》,《湖湘论坛》第1期,第61-68页。
- 24.张国建、佟孟华、李慧, 2019:《扶贫改革试验区的经济增长效应及政策有效性评估》,《中国工业经济》第8期,第136-154页。
- 25.赵果庆、张欣玲, 2022:《城镇化能否突破“胡焕庸线”?——基于2005—2020年中国省区市面板数据的实证检验》,《中国软科学》第12期,第89-101页。
- 26.周密、牛浩、魏超, 2024:《农业保险保障对粮食生产韧性的影响研究》,《中国农业资源与区划》第8期,第44-55页。
- 27.周振、马庆超、孔祥智, 2016:《农业机械化对农村劳动力转移贡献的量化研究》,《农业技术经济》第2期,第52-62页。
- 28.Azadeh, A., V. Salehi, B. Ashjari, and M. Saberi, 2014, “Performance Evaluation of Integrated Resilience Engineering Factors by Data Envelopment Analysis: the Case of a Petrochemical Plant”, *Process Saf Environ Prot*, 92(3):231-241.
- 29.Bertrand, M., E. Duflo, and S. Mullainathan, 2004, “How Much Should We Trust Differences-in-Differences Estimates?”, *The Quarterly Journal of Economics*, 119(1):249-275.
- 30.Fang, D., J. Chen, S. Wang, and B. Chen, 2024, “Can Agricultural Mechanization Enhance the Climate Resilience of Food Production? Evidence from China”, *Applied Energy*, Vol.373:123928-123928.
- 31.FAO and IIASA. 2012, “Agricultural Production Systems at Risk and Options for Adaptation: A Synthesis of Knowledge”, <https://www.fao.org/>.
- 32.Hultgren, A., T. Carleton, and M. Delgado, 2025, “Impacts of Climate Change on Global Agriculture Accounting for Adaptation”, *Nature*, 642(8068): 644-652.
- 33.IPCC, 2023, *Climate Change 2023: Synthesis Report of the IPCC Sixth Assessment Report*, Cambridge: Cambridge University Press, 42-46.
- 34.Nunn, N., and N. Qian, 2011, “The Potato’s Contribution to Population and Urbanization: Evidence from a Historical Experiment”, *The Quarterly Journal of Economics*, 126(2):593-650.
- 35.Tembata, K., Y. Yamamoto, M. Yamamoto, and K. Matsumoto, 2020, “Don’t Rely Too Much on Trees: Evidence from Flood Mitigation in China”, *Sci Total Environ*, 732:138410.
- 36.Tone, K., 2001, “A Slacks-based Measure of Efficiency in Data Envelopment Analysis.”, *European Journal of Operational Research*, Vol.130: 498-509.
- 37.Yang, Y., H. Guo, D. Wang, X. Ke, S. Li, and S. Huang, 2021, “Flood Vulnerability and Resilience Assessment in China Based on Super - Efficiency DEA and SBM - DEA Methods”, *Journal of Hydrol*, 600: 126470.
- 38.Yu, X., Y. Lu, and M. Cai, 2018, “Evaluating Agro - meteorological Disaster of China Based on Differential Evolution Algorithm and VIKOR”, *Nat Hazards*, 94(2):671-687.

The Impact of the Policy of High-Standard Farmland Construction on the Climate Resilience of Grain Production

PENG Changsheng¹ LIU Yang¹ ZHONG Yu²

(1. School of Economics and Management, Anqing Normal University;

2. Institute of Agricultural Economics and Development, Chinese Academy of Agricultural Sciences)

Summary: In recent years, the frequent occurrence of extreme climates has threatened global food security. As one of the global climate-sensitive regions, China is particularly severely affected, so enhancing the climate adaptability of grain production is an urgent priority. Climate resilience has become a key indicator for evaluating climate change response strategies worldwide. The climate resilience of food production (CRFP) refers to the ability of the grain production system to adapt, recover, and achieve sustainable development when responding to the adverse impacts of climate change. The construction of high-standard farmland is a key policy to improve land quality and capacity for disaster prevention and mitigation, but the impact and mechanisms of this policy on the climate resilience of grain production remain unclear. This study uses the China's provincial panel data from 2005 to 2017, constructs an SBM-DEA model to measure the CRFP, and uses a continuous DID model to empirically analyze the impact and mechanism of the policy of the high-standard basic farmland construction on the CRFP.

The results of the study demonstrate that the policy of high-standard farmland construction exerts a significantly positive promotional effect on the climate resilience of grain production. Moreover, this result remains robust following a series of robustness tests. Heterogeneity analysis reveals that in the southeastern region of the "Hu's Line" as well as in the humid and semi-humid regions of China, the policy of high-standard farmland construction imposes a significantly positive impact on the climate resilience of grain production. Mechanism analysis indicates that the enhancement of the climate resilience of grain production driven by the policy of high-standard farmland construction is primarily achieved by means of improving the operational efficiency of agricultural mechanization, increasing the proportion of effective irrigation, and expanding the scale of land management. Further analysis shows that the policy of high-standard farmland construction significantly strengthens the resilience of grain production in the face of climate shocks. The findings suggest that the current policy of high-standard farmland construction exhibits overall effectiveness and regional heterogeneity in mitigating climate risks within the grain production system. In the future, it is necessary to refine the policy implementation pathway of the high-standard farmland construction from multiple perspectives, including policy intensity, regional disparities, subsidy support, and policy coordination.

This study makes two main contributions. First, by linking high-standard farmland with the climate resilience of grain production, it opens up a new perspective for in-depth research on theories related to agricultural sustainable development. Second, it decomposes climate resilience into vulnerability and resilience, deepens the understanding of the connotation of resilience, and provides targeted decision-making support. The study provides solid empirical evidence for addressing the impact of climate change on grain production, consolidating the foundation of national food security, and optimizing the policy implementation path of the high-standard farmland construction.

Keywords: Climate Resilience of Grain Production; Construction of High-Standard Farmland; Continuous Difference-in-Differences (DID); Slacks-Based Measure Data Envelopment Analysis (SBM-DEA)

JEL Classification: Q15; Q18

(责任编辑: 小林)